

Navegação Indoor Inteligente com Fusão de Beacons BLE e Dead Reckoning Pedestre via Filtro de Madgwick

Murillo Pires Teixeira Melo¹,
João Pedro Lucena Lisboa Borges¹,
Pedro Lukas Alves de Sousa Santos¹

¹ Instituto de Informática – INF – Universidade Federal de Goiás (UFG)
Goiânia – Goiás – Brasil

Abstract. *Indoor positioning in large enclosed environments such as shopping centers and hospitals presents significant challenges due to GPS signal unavailability. This paper presents an indoor navigation system that combines Bluetooth Low Energy (BLE) beacons with Pedestrian Dead Reckoning (PDR) through IMU sensor fusion using the Madgwick filter. The system operates on an offline-first architecture, synchronizing a spatial graph to the mobile device and computing accessible routes via pgRouting. Results demonstrate sub-3-meter positioning accuracy in 95% of test cases alongside LGPD-compliant B2B analytics, evidencing the viability of a low-cost, scalable indoor navigation solution.*

Resumo. *O posicionamento indoor em grandes ambientes fechados, como shoppings e hospitais, apresenta desafios significativos pela indisponibilidade do sinal GPS. Este artigo apresenta um sistema de navegação indoor que combina beacons Bluetooth Low Energy (BLE) com Dead Reckoning Pedestre (PDR) por meio de fusão de sensores IMU utilizando o Filtro de Madgwick. O sistema opera com arquitetura offline-first, sincronizando o grafo espacial para o dispositivo móvel e calculando rotas acessíveis via pgRouting. Os resultados demonstram acurácia de posicionamento inferior a 3 metros em 95% dos casos de teste, além de analytics B2B em conformidade com a LGPD, evidenciando a viabilidade de uma solução de navegação indoor de baixo custo e escalável.*

1. Introdução

O crescimento de ambientes construídos de grande escala — shoppings, hospitais, aeroportos, campus universitários — impõe um problema recorrente à experiência do usuário: a dificuldade de orientação espacial em interiores. Embora o GPS seja onipresente em navegação externa, sua eficácia se degrada drasticamente em ambientes fechados, onde a atenuação e multipercurso dos sinais satelitais inviabilizam a localização precisa [1].

Soluções existentes para este problema frequentemente recorrem a infraestruturas custosas, como sistemas de câmeras com visão computacional, redes Wi-Fi densas ou *ultra-wideband* (UWB), criando barreiras econômicas para adoção em escala [2]. A sinalização física estática, alternativa comum, não oferece personalização de rota, não se adapta a mudanças do espaço e é inacessível para usuários com necessidades de mobilidade reduzida.

Este trabalho apresenta um **sistema de navegação indoor** que endereça essas limitações por meio de uma abordagem híbrida: beacons Bluetooth Low Energy (BLE) fornecem pontos de ancoragem para calibração de posição, enquanto o Dead Reckoning Pedestre (PDR), viabilizado pelo Filtro de Madgwick sobre os sensores IMU do próprio smartphone, mantém o rastreamento contínuo entre beacons. O roteamento é realizado sobre um grafo geoespacial persistido em PostgreSQL com extensões PostGIS e pgRouting, garantindo suporte a perfis de acessibilidade e operação offline-first.

As principais contribuições deste trabalho são:

- Uma arquitetura de fusão sensorial BLE + PDR de baixo custo sem hardware dedicado além de beacons comerciais;
- Um backend RESTful com roteamento acessível e sincronização versionada para operação offline;
- Analytics de fluxo de pessoas em conformidade com a LGPD para gestores do espaço.

2. Trabalhos Relacionados

A literatura de posicionamento indoor pode ser organizada em três grandes abordagens: baseada em infraestrutura (Wi-Fi, BLE, UWB), inercial (PDR/IMU) e híbrida [2].

Sistemas baseados exclusivamente em RSSI de beacons BLE, como iBeacon da Apple e Eddystone do Google, apresentam precisão de 1 a 3 metros em condições controladas, mas sofrem forte degradação em ambientes com obstáculos e tráfego humano intenso [3]. Soluções puramente inerciais, por sua vez, acumulam erro de deriva ao longo do tempo sem mecanismos de correção.

A abordagem híbrida — fusão de BLE com PDR — tem sido explorada como meio de combinar a vantagem posicional dos beacons com a continuidade do PDR. Trabalhos como [4] demonstraram que o Filtro de Madgwick oferece fusão computacionalmente eficiente de acelerômetro, giroscópio e magnetômetro (sensor MAG), superior ao filtro de Kalman em termos de custo computacional para dispositivos móveis.

O sistema proposto diferencia-se dos trabalhos anteriores por integrar a fusão sensorial a uma pilha completa de roteamento acessível e analytics, disponibilizada como sistema end-to-end para gestores de espaços internos.

3. Arquitetura do Sistema

O sistema é composto por três camadas principais: o **aplicativo Android**, o **backend FastAPI** e o **banco de dados geoespacial**.

3.1. Banco de Dados Geoespacial

O banco de dados é implementado em PostgreSQL 16 com as extensões PostGIS e pgRouting. As entidades centrais são:

- **Space:** representa o ambiente físico (ex.: shopping, hospital);
- **Unit:** sala, loja ou departamento dentro do espaço;
- **Beacon:** ponto de referência BLE com coordenadas (x, y) no plano do espaço;
- **EdgeLine:** aresta do grafo de navegação, conectando dois nós com atributos de acessibilidade (escada, rampa, elevador);

- **POI:** ponto de interesse vinculado a uma unidade.

O esquema adota versionamento incremental via campo `version` na entidade `Space`, permitindo que o aplicativo sincronize apenas atualizações delta.

3.2. Backend — API REST

O backend é desenvolvido com FastAPI (Python 3.13+) e SQLAlchemy assíncrono com driver `asyncpg`. A Tabela 1 apresenta os principais endpoints.

Tabela 1. Endpoints principais da API de navegação indoor

Endpoint	Método	Função
<code>/spaces/{id}/version</code>	GET	Verificação de versão do mapa
<code>/spaces/{id}/sync</code>	GET	Sincronização GeoJSON completa
<code>/search</code>	GET	Busca de unidades/POIs
<code>/route/calculate</code>	POST	Cálculo de rota com perfil de acessibilidade
<code>/analytics/ping</code>	POST	Registro anônimo de presença
<code>/admin/spaces/publish</code>	POST	Publicação de nova versão do mapa

O endpoint `/route/calculate` recebe a posição de origem, o destino e o perfil de acessibilidade do usuário (padrão ou cadeirante), delegando o cálculo ao `pgRouting` via algoritmo de Dijkstra sobre o grafo de `EdgeLines` filtrado pelos atributos de acessibilidade.

3.3. Aplicativo Android

O aplicativo é desenvolvido em Kotlin com Jetpack Compose como framework de interface, seguindo a arquitetura MVVM com `NavigationViewModel` como ponto central de estado. A comunicação com o backend utiliza `Retrofit/OkHttp` com serialização GeoJSON via `Kotlinx Serialization`.

4. Posicionamento Indoor Híbrido

4.1. Beacons BLE

Beacons BLE comerciais são distribuídos pelo espaço físico em posições conhecidas. O aplicativo realiza varredura contínua dos sinais BLE e identifica o beacon mais próximo com base no RSSI (*Received Signal Strength Indicator*), utilizando-o como âncora de posição. A detecção de proximidade do beacon aciona uma correção de posição no estado do PDR.

4.2. Dead Reckoning Pedestre com Filtro de Madgwick

O PDR estima o deslocamento do usuário a partir dos sensores inerciais do smartphone: acelerômetro, giroscópio e magnetômetro (configuração MARG — *Magnetic, Angular Rate and Gravity*). O Filtro de Madgwick [5] realiza a fusão desses sensores com complexidade computacional $\mathcal{O}(1)$ por amostra, calculando o quaternion de orientação $\mathbf{q}$ iterativamente:

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2} \mathbf{q} \otimes \boldsymbol{\omega} - \beta \frac{\nabla f}{\|\nabla f\|} \quad (1)$$

onde ω é a velocidade angular medida pelo giroscópio, β é o ganho de correção e ∇f é o gradiente da função objetivo que minimiza o erro entre a aceleração medida e o vetor gravidade estimado.

O comprimento do passo é calculado dinamicamente a partir da variância da aceleração vertical ao longo de uma janela deslizante, conforme a equação:

$$L_{\text{passo}} = L_{\text{base}} \cdot \left(1 + k \cdot \frac{\sigma_a - \sigma_{\text{ref}}}{\sigma_{\text{ref}}} \right) \quad (2)$$

onde L_{base} é o comprimento de passo base calibrado, σ_a é o desvio padrão da aceleração e k é um fator de escala empírico.

4.3. Fusão Híbrida

A posição estimada é combinada entre a âncora BLE e o PDR de acordo com a proximidade ao beacon detectado. Quando o RSSI indica proximidade (< -70 dBm), a posição é corrigida para as coordenadas do beacon. Entre correções, a posição é atualizada exclusivamente pelo PDR, mantendo a navegação contínua sem dependência de cobertura BLE contínua.

5. Resultados

O sistema foi validado em cenário simulado de ambiente indoor com layout de corredor, utilizando dispositivo Android físico com sensores IMU. Os principais resultados obtidos foram:

- **Acurácia de posicionamento:** erro médio de 2,1 metros, com 95% das amostras abaixo de 3 metros;
- **Latência de rota:** tempo médio de resposta do endpoint `/route/calculate` de 87 ms (mediana), adequado para uso interativo;
- **Operação offline:** funcionamento completo após sincronização inicial do mapa, sem requisições adicionais ao backend durante a navegação;
- **Sincronização delta:** redução de 73% no volume de dados transferido em atualizações incrementais comparado à sincronização completa.

A conformidade com a LGPD foi garantida pelo armazenamento exclusivo de dados agregados no endpoint de analytics, sem persistência de identificadores de usuário ou trajetórias individuais.

6. Conclusão

Este trabalho apresentou um sistema de navegação indoor que combina beacons BLE com PDR via Filtro de Madgwick em uma arquitetura offline-first completa. O sistema demonstrou viabilidade técnica e econômica, atingindo precisão inferior a 3 metros com hardware de baixo custo e integrando roteamento acessível e analytics em conformidade com a LGPD.

Como trabalhos futuros, planeja-se: (i) validação em escala real em ambiente de shopping com múltiplos andares; (ii) implementação de calibração automática do comprimento do passo via aprendizado por reforço; e (iii) extensão do módulo de analytics com detecção de zonas de congestionamento em tempo real.

Referências

- [1] Liu, H., Darabi, H., Banerjee, P., and Liu, J. (2007). Survey of wireless indoor positioning techniques and systems. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C*, 37(6):1067–1080.
- [2] Zafari, F., Gkelias, A., and Leung, K. K. (2019). A survey of indoor localization systems and technologies. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 21(3):2568–2599.
- [3] Faragher, R. and Harle, R. (2015). Location fingerprinting with Bluetooth Low Energy beacons. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 33(11):2418–2428.
- [4] Jiménez, A. R., Seco, F., Prieto, J. C., and Guevara, J. (2009). A comparison of pedestrian dead-reckoning algorithms using a low-cost MEMS IMU. In *IEEE WISP 2009*, pages 37–42.
- [5] Madgwick, S. O. H., Harrison, A. J. L., and Vaidyanathan, R. (2010). Estimation of IMU and MARG orientation using a gradient descent algorithm. In *IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR)*, pages 1–7.